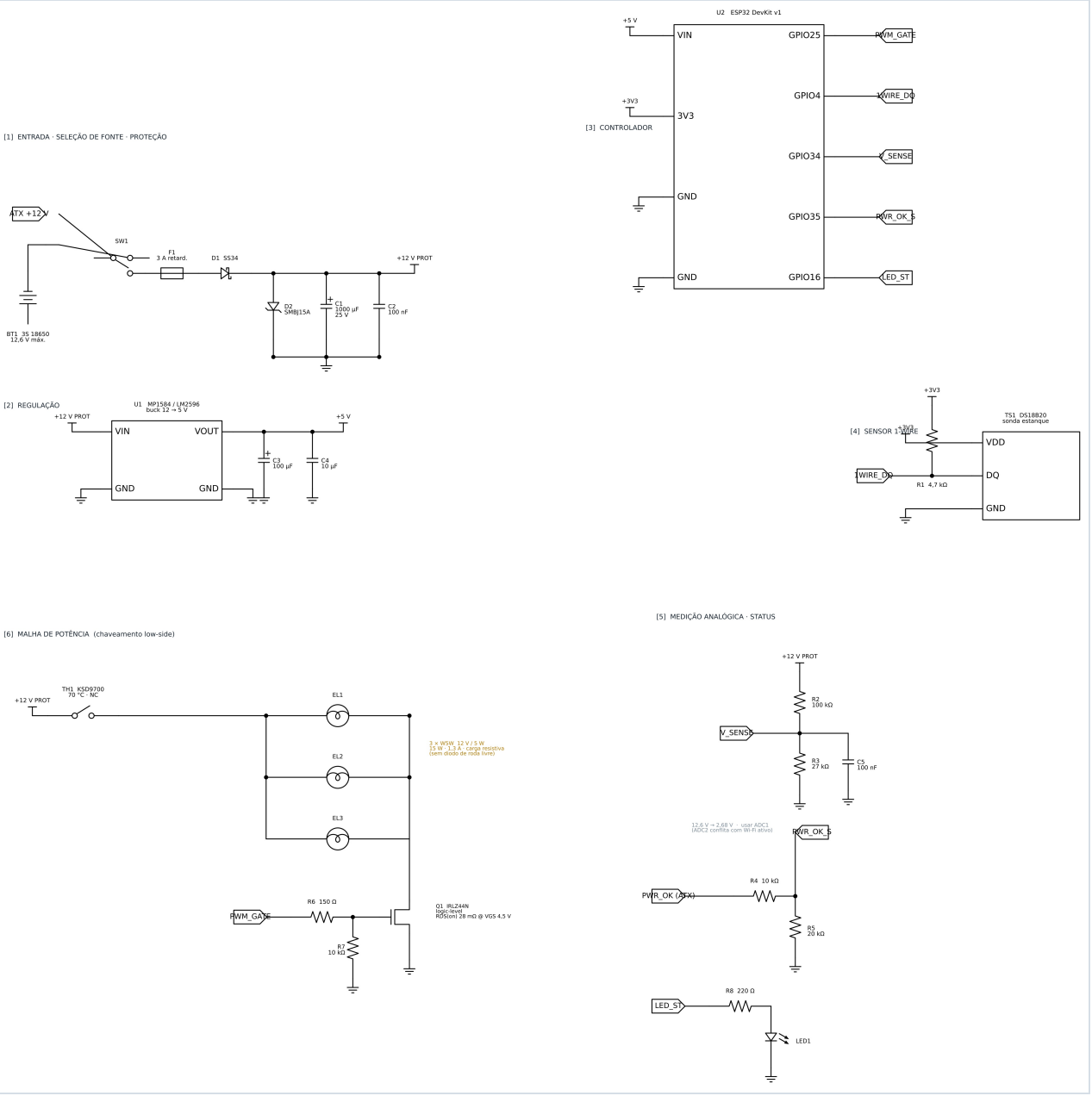
Esquema Elétrico — Câmara Térmica com Controle PWM

ESP32 · DS18B20 · 3 × W5W acionadas por MOSFET · alimentação dupla bateria / ATX

Gabriel
Eng. de Computação — UNIP
Rev. A · Agosto 2026



PINAGEM — U2 (ESP32 DEVKIT V1)

PINO	REDE	FUNÇÃO
GPIO25	**PWM_GATE**	Saída LEDC → gate de Q1
GPIO4	**1WIRE_DQ**	Barramento 1-Wire (TS1)
GPIO34	**V_SENSE**	ADC1_CH6 — tensão do barramento
GPIO35	**PWR_OK_S**	ADC1_CH7 — detecção da ATX
GPIO16	**LED_ST**	LED de status
VIN	**+5 V**	Saída de U1
3V3	**+3V3**	AMS1117 interno → TS1 e pull-up

NOTAS DE PROJETO

1. **SW1** pode ser substituída por jack P4 com contato NF, que desconecta BT1 ao plugar a ATX. **Não usar OR de diodos:** o pack a 12,6 V venceria os 12,0 V da fonte e se descarregaria.
2. **D2 (TVS)** protege contra o transitório de *hot-plug* — o LC formado por cabo e C1 pode dobrar a tensão de entrada. Montar junto ao conector, com pernas curtas.
3. **Sem diodo de roda livre:** lâmpada incandescente é carga resistiva, não indutiva.
4. **R7** mantém o gate em nível baixo durante o boot e o reset do ESP32, evitando acionamento acidental de EL1–EL3.
5. **TH1** é proteção independente do firmware: abre em 70 °C mesmo com o duty travado em 100 %.
6. **Inrush:** filamento frio tem ≈1/10 da resistência a quente — pico de ≈12 A. Exige F1 de ação retardada e rampa de *soft-start*.
7. **ADC1 obrigatório** em GPIO34/35: o ADC2 fica indisponível com o Wi-Fi ativo.
8. **PWM:** LEDC em `REF_TICK`, 500 Hz / 10 bits, para permanecer ativo durante o *light sleep*.

Terra único em estrela no terminal de source de Q1. Trilhas de potência (F1 → TH1 → EL → Q1 → GND) em fio 0,5 mm², separadas do retorno de sinal.